
Alternativa

a) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per les gràfiques de $y = x^3$ i $y = x$.

Solució. $x^3 = x$ dona $x = -1, 0$ i 1 : hi ha dues regions, i la funció que queda per sobre canvia. A $[-1, 0]$, $x^3 \geq x$, i a $[0, 1]$, $x \geq x^3$:

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

unitats quadrades.